

Topic 4: Operators

4.1 Arithmetic Operators

- جمع: `8 = 3 + 5` `+`
- تفریق: `6 = 4 - 10` `-`
- ضرب: `12 = 4 * 3` `*`
- (دیتا ہے float ہمیشہ) تقسیم: `3.5 = 2 / 7` `/`
- floor division (پورا عدد): `3 = 2 // 7` `//`
- باقی: `1 = 2 % 7` `%`
- power: `2 3 = 8`

4.2 Comparison Operators

- True یا False کا موازنہ کرتے ہیں اور نتیجہ values یہ دو
- برابر: `5 == 5` → `True` `==`
- برابر نہیں: `3 != 5` → `True` `!=`
- بڑا: `5 < 10` → `True` `>`
- چھوٹا: `2 > 3` → `False` `<`
- بڑا یا برابر، چھوٹا یا برابر `>=` `=>`

4.3 Logical Operators

- True: True ہوں تو True دونوں شرطیں: `True and False` → `False` `and`
- True: True ہو تو True کوئی ایک شرط: `True or False` → `True` `or`
- True: True کو False اور False کو True کرتا ہے: `not True` → `False` `not`
- مثال: `age >= 18 and has_id == True` — دونوں شرطیں پوری ہوں

4.4 Assignment Operators

- basic assignment: `x = 10` `=`
- جمع کر کے رکھے: `x += 5` مطلب `x = x + 5` `+=`
- تفریق کر کے رکھے: `x -= 3` `-=`
- ضرب کر کے رکھے: `x *= 2` `*=`
- تقسیم کر کے رکھے: `x /= 4` `/=`

4.5 Operator Precedence

- $+$ $-$ پہلے $**$ ، پھر $*$ $/$ $//$ $\%$ ، پھر
 - نہ کہ 20 کیونکہ ضرب پہلے ہوتی ہے $2 + 3 * 4 = 14$
 - قوسین سے ترتیب بدلیں: $20 = 4 * (3 + 2)$
-